INDICE

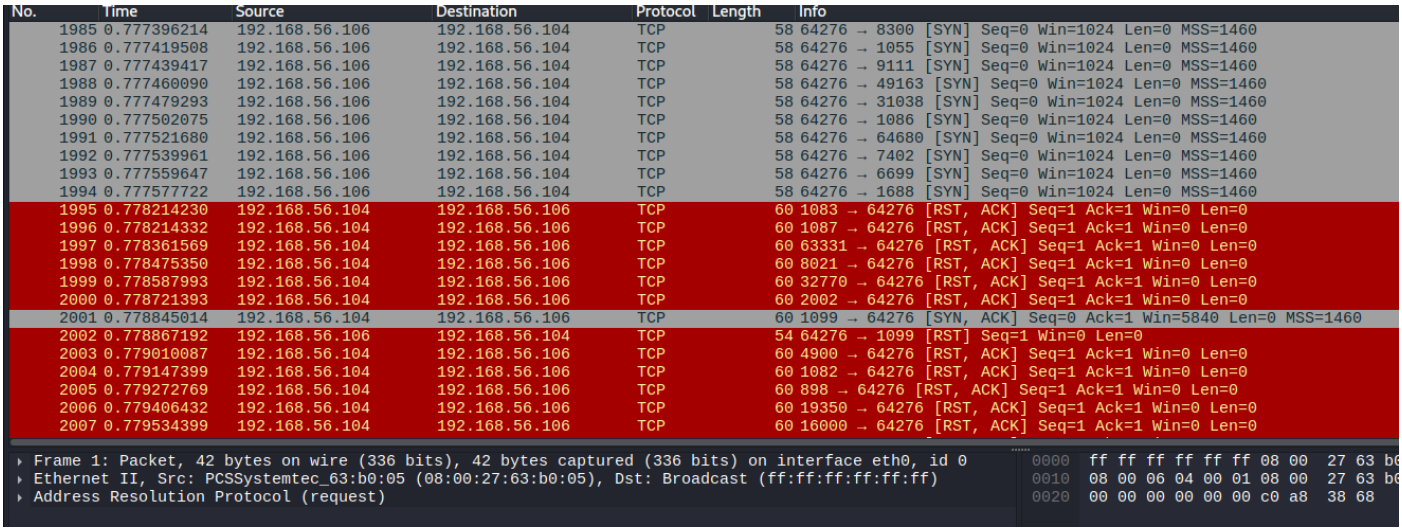
INDICE……1
INTRODUZIONE ED OBIETTIVO……2
METODOLOGIA OPERATIVA……3-6
CONCLUSIONE……7

INTRODUZIONE ED OBIETTIVO

INTRODUZIONE: in questo laboratorio viene analizzato il traffico di rete utilizzando Wireshark al fine di osservare e interpretare i pacchetti TCP scambiati tra due sistemi.
In particolare, l'analisi si concentra sull'identificazione di richieste di connessione TCP con flag SYN inviate da un host verso un altro sistema, comportamento tipico di una scansione delle porte.
Attraverso l'osservazione dei pacchetti catturati, è possibile verificare come il sistema target risponde alle richieste e determinare lo stato delle porte, distinguendo tra porte aperte e porte chiuse.

OBIETTIVO: identificare, tramite Wireshark, una scansione TCP SYN e riconoscere i pacchetti inviati dall'host che esegue la scansione e le risposte fornite dal sistema target.

METODOLOGIA OPERATIVA



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1985	0.777396214	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 8300 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1986	0.777419508	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1055 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1987	0.777439417	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 9111 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1988	0.777460090	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 49163 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1989	0.777479293	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 31038 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1990	0.777502075	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1086 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1991	0.777521680	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 64680 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1992	0.777539961	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 7402 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1993	0.777559647	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 6699 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1994	0.777577722	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1688 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1995	0.778214230	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1083 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1996	0.778214332	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1087 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1997	0.778361569	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	63331 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1998	0.778475350	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	8021 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1999	0.778587993	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	32770 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2000	0.778721393	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	2002 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2001	0.778845014	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1099 → 64276 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
2002	0.778867192	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	54	64276 → 1099 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2003	0.779010087	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	4900 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2004	0.779147399	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1082 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2005	0.779272769	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	898 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2006	0.779406432	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	19350 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2007	0.779534399	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	16000 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

```
▸ Frame 1: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
▸ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_63:b0:05 (08:00:27:63:b0:05), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▸ Address Resolution Protocol (request)

0000  ff ff ff ff ff ff 08 00  27 63 b0
0010  08 00 06 04 00 01 08 00  27 63 b0
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8  38 68
```

In questa schermata è mostrata l'analisi del traffico di rete effettuata con Wireshark, nella quale è possibile osservare una sequenza di pacchetti TCP scambiati tra due host appartenenti alla stessa rete, in particolare, l'host con indirizzo IP 192.168.56.106 invia numerose richieste di connessione TCP verso l'host 192.168.56.104 su porte differenti. Queste richieste sono identificabili dalla presenza del flag SYN, che indica il tentativo di avviare una connessione TCP.

La presenza di molteplici richieste SYN dirette verso porte diverse dello stesso host rappresenta un chiaro indicatore di una scansione delle porte. Questo tipo di attività viene utilizzato per verificare quali porte del sistema target siano aperte e quali siano chiuse, al fine di identificare i servizi attivi e potenzialmente accessibili.

Le risposte inviate dall'host 192.168.56.104 consentono di determinare lo stato delle porte analizzate. In diversi casi, il sistema target risponde con pacchetti contenenti i flag RST, ACK, evidenziati in rosso, indicando che la porta è chiusa e che la connessione è stata rifiutata. In almeno un caso, invece, il sistema target risponde con un pacchetto contenente i flag SYN, ACK, evidenziato in grigio, indicando che la porta è aperta e che il sistema è disponibile a stabilire una connessione.

Questo comportamento conferma la presenza di un'attività di scansione delle porte effettuata dall'host 192.168.56.106 nei confronti dell'host 192.168.56.104. L'analisi dei flag TCP consente quindi di identificare chiaramente il ruolo dell'host che esegue la scansione e di determinare lo stato delle porte del sistema target.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1682	0.751982531	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 32785 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1683	0.752002849	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1935 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1684	0.752020733	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 648 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1685	0.752040636	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 691 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1686	0.752059280	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1287 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1687	0.752078678	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 9200 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1688	0.752097736	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 6004 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1689	0.752117394	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 3 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1690	0.752135339	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1719 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1691	0.752156052	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 34573 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1692	0.752178500	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 9102 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1693	0.752199299	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 100 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1694	0.752217217	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1026 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1695	0.752236930	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 5200 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1696	0.752256015	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 2121 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1697	0.752275675	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 9898 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1698	0.752295048	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 144 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1699	0.752314942	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 7 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1700	0.752332826	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1218 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1701	0.752353201	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1971 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1702	0.752371424	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 1718 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1703	0.752391033	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 9618 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1704	0.752408893	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	58	64276 → 211 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

```
▸ Frame 1692: Packet, 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on interface eth0, id 0
▸ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_63:b0:05 (08:00:27:63:b0:05), Dst: PCSSystemtec_82:1f:b4 (08:00:27:82:1f
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.106, Dst: 192.168.56.104
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 64276, Dst Port: 9102, Seq: 0, Len: 0

0000  08 00 27 82 1f b4 08 0
0010  00 2c f8 6d 00 00 25 0
0020  38 68 fb 14 23 8e c3 7
0030  04 00 e7 ac 00 00 02 0
```

In questa schermata è mostrata una sequenza di pacchetti TCP inviati dall'host con indirizzo IP 192.168.56.106 verso l'host 192.168.56.104. T
utti i pacchetti presentano il flag SYN, che indica il tentativo di avviare una connessione TCP verso diverse porte del sistema target. Le richieste sono dirette a numerose porte differenti, come la porta 32785, 1935, 648, 691, 1287, 9200, 9102 e altre, evidenziando un comportamento sistematico e ripetuto.
Questo tipo di attività è tipico di una scansione delle porte, durante la quale un sistema tenta di verificare quali porte del sistema target siano aperte e quali siano chiuse. L'invio ripetuto di pacchetti SYN verso porte diverse consente di raccogliere informazioni sui servizi attivi sul sistema di destinazione. La presenza di numerose richieste SYN consecutive provenienti dallo stesso host e dirette allo stesso target rappresenta quindi un chiaro indicatore di un'attività di port scanning.
Le informazioni tecniche visualizzate nella parte inferiore della schermata confermano ulteriormente il comportamento osservato, mostrando che il pacchetto selezionato è un segmento TCP inviato dall'indirizzo sorgente 192.168.56.106 verso l'indirizzo di destinazione 192.168.56.104 sulla porta 9102, con il flag SYN attivo.

1711	0.753014315	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	2160 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1712	0.753157750	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	458 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1713	0.753288488	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	9415 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1714	0.753416489	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	5730 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1715	0.753543963	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	119 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1716	0.753672459	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	57294 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1717	0.753801186	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1187 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1718	0.754331753	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1812 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1719	0.754331866	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1864 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1720	0.754475519	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	32778 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1721	0.754609772	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	2604 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1722	0.754727346	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	8010 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1723	0.754863497	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	3369 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1724	0.754996222	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	5666 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1725	0.755124190	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	2910 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1726	0.755330212	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1039 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1727	0.755473836	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	2251 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1728	0.755473914	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	9081 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

In questa schermata sono visualizzate le risposte inviate dall'host 192.168.56.104 verso l'host 192.168.56.106 in seguito ai tentativi di connessione precedentemente osservati.
I pacchetti mostrati presentano il flag RST, ACK, che indica il rifiuto della connessione da parte del sistema target. Questo tipo di risposta viene generato quando una richiesta di connessione TCP viene inviata verso una porta chiusa, ovvero una porta sulla quale non è in esecuzione alcun servizio.
La presenza di numerose risposte RST, ACK conferma che l'host 192.168.56.104 sta ricevendo richieste di connessione su più porte e sta respingendo quelle per le quali non è disponibile alcun servizio. Questo comportamento è coerente con una scansione delle porte, durante la quale il sistema che esegue la scansione tenta di stabilire connessioni verso molteplici porte per determinare il loro stato.
L'analisi di queste risposte consente quindi di identificare chiaramente le porte chiuse sul sistema target, poiché il flag RST, ACK rappresenta un indicatore diretto del fatto che la porta non accetta connessioni. Questo conferma ulteriormente la presenza di un'attività di scansione delle porte e permette di distinguere tra porte chiuse e porte potenzialmente aperte.

1743	0.757597379	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	100 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1744	0.757769204	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	1026 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1745	0.757942302	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	5200 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1746	0.757942369	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	2121 → 64276 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
1747	0.757968959	192.168.56.106	192.168.56.104	TCP	54	64276 → 2121 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1748	0.758212655	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	9898 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1749	0.758212717	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	144 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1750	0.758350774	192.168.56.104	192.168.56.106	TCP	60	7 → 64276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

In questa schermata è visibile una risposta differente rispetto alle precedenti, che consente di identificare una porta aperta sul sistema target. In particolare, il pacchetto evidenziato mostra una comunicazione proveniente dall'host 192.168.56.104 e diretta verso l'host 192.168.56.106 con i flag SYN, ACK attivi e con porta sorgente 2121. Questo tipo di risposta indica che la porta 2121 sul sistema target è aperta e che un servizio è attivo e in ascolto su quella porta.

Nel protocollo TCP, la presenza del flag SYN, ACK in risposta a una richiesta SYN rappresenta l'accettazione del tentativo di connessione. Questo comportamento è diverso da quello osservato per le porte chiuse, dove il sistema target risponde con il flag RST, ACK per rifiutare la connessione. La risposta SYN, ACK conferma quindi che la porta è disponibile e pronta a stabilire una comunicazione.

Questa evidenza dimostra che la scansione delle porte ha avuto successo nell'identificare almeno una porta aperta sul sistema target. L'host 192.168.56.106, che ha inviato le richieste di scansione, è riuscito a individuare un servizio attivo sull'host 192.168.56.104. Questo tipo di informazione può essere utilizzato per identificare servizi esposti e rappresenta un passaggio fondamentale nella fase di ricognizione di un'attività di scansione delle porte.

CONCLUSIONE

L'analisi del traffico di rete ha evidenziato la presenza di un'attività di scansione delle porte effettuata dall'host 192.168.56.106 nei confronti dell'host 192.168.56.104, questa attività è stata identificata attraverso l'osservazione di numerosi pacchetti TCP con flag SYN inviati verso porte differenti del sistema target, comportamento tipico di una tecnica di port scanning utilizzata per individuare servizi attivi.
Le risposte fornite dal sistema target hanno permesso di determinare lo stato delle porte analizzate, in particolare, la presenza di pacchetti con flag RST, ACK ha indicato che diverse porte risultano chiuse, mentre la presenza di un pacchetto con flag SYN, ACK ha confermato l'esistenza di almeno una porta aperta e di un servizio attivo sul sistema target; questo conferma che l'host sorgente stava eseguendo una scansione con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulla configurazione del sistema target.
Attraverso l'utilizzo di Wireshark è stato possibile identificare chiaramente il sistema che ha eseguito la scansione, il sistema target e il comportamento della comunicazione TCP.
L'esercizio ha quindi consentito di comprendere come riconoscere una scansione delle porte e come interpretare correttamente i flag TCP per identificare potenziali attività di ricognizione sulla rete.